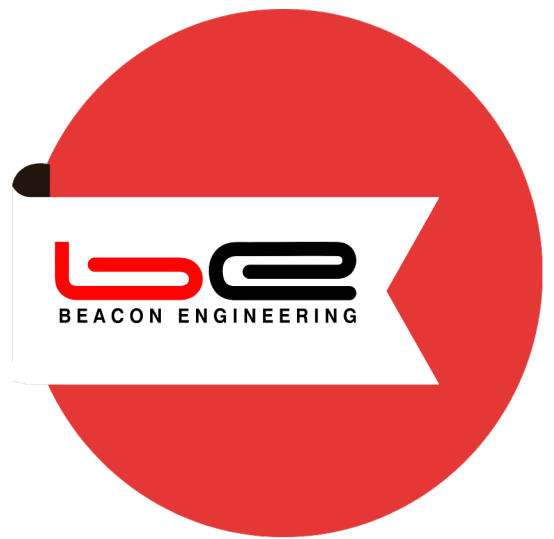




→ April 2026

Dokumen Penawaran Harga Telemetry

**PENAWARAN SISTEM SCADA
PENYEDIAAN AIR BAKU KERTASARI;
JAWA BARAT; KAB. BANDUNG; 3,5
KM; 0,5 M3/DETIK; F; K; MYC**



SISTEM SCADA PENYEDIAAN AIR BAKU KERTASARI

PT Minarta Dutahutama

✉ cv.artasolusindo@gmail.com ☎ (0274) 5044026 / 085727868505

NO	ITEM DAN URAIAN SPESIFIKASI PEKERJAAN	VOLUME/SATUAN	Harga			
			Satuan		Total	
1	Indoor / Outdoor Fix Dome IP Camera a. Fix Dome IP Camera — 2 Megapixel High-Performance CMOS TurboHD Output, Up to 1080p Resolution 2.8 mm to 12 mm Motorized Varifocal Lens True Day/Night OSD Menu, 3D DNR, Smart IR True WDR, Up to 120 dB IR Range 40 Meters (~130 Feet) Built-In Heater IP66 and IK10 Protection UTC Control 24 VAC/12 VDC b. Pemasangan Fix Dome IP Camera — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 Paket	Rp	5.481.000	Rp	5.481.000
2	Network Video Recorder a. DVR 16 Channel AI Hikvision DS-7216HQHI-K2 — - 16 ch analog input (BNC) - Support HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP - AI AcuSense (human & vehicle classification) - Compression H.265 Pro+ - Encoding up to 3K/5MP Lite @12fps - Max 24 channel (hybrid IP) - 2x SATA HDD (max ±10TB per slot) - HDMI/VGA output b. HDD Surveillance — Model: WD Purple 4TB - Interface: SATA III - 24/7 operation - Optimized for CCTV workload c. Pemasangan Network Video Recorder — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 paket	Rp	18.300.000	Rp	18.300.000
3	LED Monitor 50" a. LED Monitor 50" — Screen Size 50" LED QLED Frameless Google TV Series b. Pemasangan LED Monitor 50" — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Testing	1 Paket	Rp	13.050.000	Rp	13.050.000
4	Pemasangan Junction Box IP Rated a. Junction Box 8 Load Cell d b. Pemasangan Junction Box IP Rated — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 Paket	Rp	2.380.000	Rp	2.380.000
5	UPS 1 Kva Back up 15 Menit a. UPS 2000VA 1000W Line Interactive b. Pemasangan UPS — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 Unit	Rp	11.055.750	Rp	11.055.750

NO	ITEM DAN URAIAN SPESIFIKASI PEKERJAAN	VOLUME/SATUAN	Harga	
			Satuan	Total
6	Pengadaan Sistem Telemetry Automatic Weather Recorder a. Pengukuran Manual Klimatologi — Anemometer, Curah Hujan OBS Manual, Sun Shine Recorder, Sampling Curah Hujan OBS, Humidity 0-80 derajat, Actinograph, Hook gauge Still Well, Evaporation Pan b. Sensor Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara c. Sensor Wind Direction & Speed d. Sensor Rain Gauge Type Typing Bucket 0,5 MM e. Sensor Radiasi Matahari f. Sensor Penguapan Type Radar (Panci Penguapan) g. Panci Penguapan (120,7 x 25,4 Cm) Plate 2mm SS 304 + Dudukan h. Datalogger BL-1100 System Series — Dilengkap: Panel Surya 12/24 Volt 100WP, Solar Charger 12V 30Amp, Baterai 12V 50Ah, Box Enclosure ABS IP66, Modem GSM 4G LTE i. Firmware embedded system AWR datalogger untuk sensor klimatologi j. Database storage sensor services for 1 year k. Web monitoring access (Mini STESY Smart Application) with cloud base service l. Jasa Instalasi Automatic Weather Recorder — Produksi perangkat (termasuk material Tiang Monopole, Bracket, Kerangkeng Outdoor Enclosure Box, dan Pondasi), pengiriman perangkat, Mobilisasi dan Akomodasi selama pemasangan, commissioning dan testing perangkat, garansi perangkat selama 2 tahun m. Camera CCTV — CCTV 5 MP - Upgrade Catu Daya (Baterai 20 AH - 100 AH, Solar Panel 65 Wp - 100 Wp, SCC 30 Amper - 40 Amper) - Upgrade ukuran Box Panel dan Kerangkeng - Tiang dudukan CCTV - Upgrade Layanan Internet n. Bangunan Pengaman — Pagar Pos 4 x 4 Meter Tinggi 1,9 Meter dengan kawat duri, pondasi, pintu, slot kunci, engsel dan pasang + Papan Nama 90x60 Cm	1 Paket	Rp 394.073.948	Rp 394.073.948
7	Pengadaan Sistem Telemetry Automatic Water Level Recorder a. Sensor radar measuring range 10m, accuracy ± 3 mm, IP67 grade, freq range 26GHz, with 5m data cable and bracket b. Datalogger BL-110 System Series — Dilengkap: Panel Surya 12/24 Volt 200WP, Solar Charger 12V 30Amp, Baterai 12V 100Ah, Box Enclosure ABS IP66, Modem GSM 4G LTE c. Firmware embedded system AWLR datalogger untuk sensor radar d. Timmer DC 12 Volt e. Database storage sensor services for 1 year f. Web monitoring access (Mini STESY Smart Application) with cloud base service g. Jasa Instalasi Automatic Water Level Recorder — Produksi perangkat (termasuk material Tiang Monopole, Bracket, Kerangkeng Outdoor Enclosure Box, dan Pondasi), pengiriman perangkat, Mobilisasi dan Akomodasi selama pemasangan, commissioning dan testing perangkat, garansi perangkat selama 2 tahun h. Camera CCTV — CCTV 5 MP - Upgrade Catu Daya (Baterai 20 AH - 100 AH, Solar Panel 65 Wp - 100 Wp, SCC 30 Amper - 40 Amper) - Upgrade ukuran Box Panel dan Kerangkeng - Tiang dudukan CCTV - Upgrade Layanan Internet i. Bangunan Pengaman — Pagar Pos 4 x 4 Meter Tinggi 1,9 Meter dengan kawat duri, pondasi, pintu, slot kunci, engsel dan pasang + Papan Nama 90x60 Cm	1 Paket	Rp 198.521.317	Rp 198.521.317

NO	ITEM DAN URAIAN SPESIFIKASI PEKERJAAN	VOLUME/SATUAN	Harga	
			Satuan	Total
8	Paket Sistim SCADA berikut Perangkat dan Pemasangan a. Terdapat 4 lokasi yang harus dapat diatur melalui aplikasi ini antara lain — Lokasi Bendung 2. Lokasi Bangunan Pelepas Tekan (BPT) 1 3. Lokasi Bangunan Pelepas Tekan (BPT) 2 4. Lokasi River Basin Organization (RBO) / Kantor Balai. b. Jenis input/sinyal peralatan yang dipantau antara lain : — 1. Data debit/level air dari Automatic Water Level Recorder (AWLR) 2. Debit Air pada pipa inlet dari Magnetic Flow Meter 3. Tinggi muka air dari Level Sensor 4. Kekeruhan air dari Turbidity Analyzer 5. Keasaman air dari pH Analyzer 6. Tekanan air dalam pipa dari Pressure Transducer 7. Video dari CCTV 8. Data dari Stasiun Klimatologi konvensional c. Jenis perlatan yang harus di aktifkan dan dikontrol antara lain — 1. Pintu air elektrik Intake Air Baku b : 2 m , h : 0,5m 2. Pintu air elektrik Intake Irigasi b : 0.3m , h : 0,5m 3. Pintu air elektrik Penguras Bendung b : 2m , h : 1,5m 4. Gate Valve elektrik Ø 800mm d. Spesifikasi perangkat lunak (software) — STESY Software e. Spesifikasi perangkat keras (hardware) — AGC-2000-APS TKS 43,5%, f. PC computer based for monitoring and command pre-loaded with OS and defined software — RAM 16GB, harddisk 1TB, 32" monitor, including UPS and communication protocol dan ethernet switch 8 port g. UPS Capacity 5.000VA, Output 3.250Watt — Tipe ONLINE SINEWAVE, Transfer Time When AC In Loss : 0 ms; Static Transfer Switch 2 ms dari Inverter to Bypass 0 ms Back To Inverter, Back up Time 30 min	1 Paket	Rp 375.401.125	Rp 375.401.125
9	Komputer Server a. CPU — Inter Ultra 9 285K, Windows 11, 32 GB, Storage 1TB, Power Supply 1200W b. Monitor 27" — Resolution 1920x1080, Aspec Ratio 16:9, Power Consumption 18W/130W, dimensions 564x612x214 c. Mouse — Sensore PMW3366, Resolution 20012000 spi, Max Speed 400 IPS, Microprocessor: 32bit ARM, USB report rate: 1000 Hz (1ms), USB data format: 16 bits/axis d. Keyboard — Jenis Koneksi: USB 2., Protokol USB: USB 2.0, Port USB (Internal): Ya, 2.0 e. UPS CPU — 2000VA, 1200 watt, RJ45 ports, Early Shutdown Warning System, Battery 12 V/10 Ah x 2, Recharge Time (typical) 2-4 hours recover to 90% capacity	1 Unit	Rp 193.050.000	Rp 193.050.000
10	Pengadaan Pintu Elektrikal Intake Air Baku b : 2 m , h : 0,5m a. Gate Leaf — Plat baja SS400 tebal +/- 8mm (skin plate), UNP 150x75x7,5 (balok atas, tengah, bawah), Tee 150x75x8 (balok vertikal) b. Sistem Seal & Sliding — Bronze sliding gate (rel geser), karet seal bawahdan seal sampling (neoprene) c. Frame & Guide — Frame UNP 150x75x7,5, Siku L 60x60x6, Angkur d. Gate Hanger — Plat SS400 +/- 8mm e. Sistem penggerak — spindle diameter 50mm, Gearbox, Motor Listrik f. Pemasangan Pintu Air — Produksi Perangkat, Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing g. Actuator	1 Paket	Rp 370.295.921	Rp 370.295.921
11	Pangadaan Pintu Intake Irigasi b: 0.3m, h: 0.5m a. Gate Leaf — Plat baja SS400 tebal +/- 8mm (skin plate), UNP 150x75x7,5 (balok atas, tengah, bawah), Tee 150x75x8 (balok vertikal) b. Sistem Seal & Sliding — Bronze sliding gate (rel geser), karet seal bawahdan seal sampling (neoprene) c. Frame & Guide — Frame UNP 150x75x7,5, Siku L 60x60x6, Angkur d. Gate Hanger — Plat SS400 +/- 8mm e. Sistem Penggerak — Spindle diameter 50mm, Mearbox, Motor Listrik f. Pemasangan Pintu Air — Produksi Perangkat, Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing g. Actuator	1 Paket	Rp 195.475.000	Rp 195.475.000

NO	ITEM DAN URAIAN SPESIFIKASI PEKERJAAN	VOLUME/SATUAN	Harga	
			Satuan	Total
12	Pengadaan Pintu Electrical Penguras Bendung b : 2m , h : 1,5m a. Gate Leaf — Plat baja SS400 tebal +/- 8mm (skin plate), UNP 150x75x7,5 (balok atas, tengah, bawah), Tee 150x75x8 (balok vertikal) b. Sistem Seal & Sliding — Bronze sliding gate (rel geser), karet seal bawahdan seal samping (neoprene) c. Frame & Guide — Frame UNP 150x75x7,5, Siku L 60x60x6, Angkur d. Gate Hanger — Plat SS400 +/- 8mm e. Sistem Penggerak — spindle diameter 50mm, Gearbox, Motor Listrik f. Pemasangan Pintu Air — Produksi Perangkat, Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing g. Actuator	1 Paket	Rp 431.725.000	Rp 431.725.000
13	Pengadaan Level Sensor a. Sensor Level 80 GHz Non-contact Radar (FMCW) — Level & flow transmitter, Akurasi: ± 2 mm, IP68 b. Instalasi perangkat sensor level — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 Paket	Rp 31.000.000	Rp 31.000.000
14	Pengadaan Turbidity Analyzer a. Turbidity sensor with NIR-LED — 1 x 4 ... 20 mA current output, RS 485 interface, 0... 4/40/400 NTU/FNU, 5...50°C, 1bar / 23...122°F, 14.5psi , IP68 , Flush nozzle, with cable 10 m/33 ft. b. Instalasi perangkat Turbidity Analyzer — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 Paket	Rp 13.750.000	Rp 13.750.000
15	Pengadaan pH Analyzer a. pH Analyzer Sensor — IP66/67, S8 connector, pH/ORP (pH-configured), Power supply 100...230 V AC, 50/60 Hz b. Instalasi perangkat pH Analyzer — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 Paket	Rp 11.500.000	Rp 11.500.000
16	Pengadaan Pressure Transducer a. Pressure Trasducer Sensor — Suhu proses: -40°C s/d +105°C, Gauge Pressure Range ukur: 0 – 10 ba, Maks. working pressure: 40 bar Akurasi: 0,2% Output: 2-wire 4–20 mA, Housing: 316L, 1 chamber Electrical connection: M16x1.5 Proteksi: IP66/67, NEMA 4X b. Instalasi Perangkat Sensor Tranducer — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 Paket	Rp 7.600.000	Rp 7.600.000
17	Pengadaan Magnetic Flow Meter a. Magnetic Flow Meter Ø 800 mm — Virtual Reference / Grounding, Grounding ring set SS316 , DN 800 32" , DN 800 PN 10, SS316 Ti , ±0.2% of measured value at 1 mm/s , IP 68 b. Instalasi Perangkat Magnetic Flow Meter — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pemasangan Perangkat, Commissioning dan Testing	1 Paket	Rp 55.750.000	Rp 55.750.000
18	Pemasangan Grounding Rod a. Grounding Rod Tembaga — Diameter 1 Inch, Panjang 2 Meter b. Pemasangan Grounding Rod — Pengadaan material sistem grounding, Pemasangan batang grounding (ground rod), Penarikan kabel grounding, Penyambungan ke sistem/peralatan, Pengujian tahanan tanah (earth resistance)	1 Unit	Rp 6.700.000	Rp 6.700.000
19	Pemasangan Penerangan Jalan Umum a. PJU Solar Cell — 100 Watt b. Produksi monopole dan bracket — 9 meter c. Pemasangan PJU — Akomodasi dan Persiapan Pemasangan, Pengadaan Material Pendukung, Pengiriman dan Pemasangan Perangkat	1 Paket	Rp 186.142.500	Rp 186.142.500

NO	ITEM DAN URAIAN SPESIFIKASI PEKERJAAN	VOLUME/SATUAN	Harga	
			Satuan	Total
20	AGC-2000-APS TKDN 43.37% a. Datalogger BL-2000 System Series — Data Logger BL-2000 RS232 Channel 4, RS485 Channel 1, DI 4 / D04 AI 8 / AO 8, Data Transceiver, Solar Power System 200Wp, Deep Cycle Battery 100Ah, Abs Enclosure IP65 Protection Class b. Control Panel — Emergency Stop, Overload Protection, Overcurrent Protection, Pilot Lamp Indicator, Open Close Stop Button, 7-inch HMI Display Interface, Sensor Channel, Relay Input/Output Channel, Enclosure Panel IP65 Protection Class. c. Instalasi Perangkat — Produksi perangkat (termasuk material Tiang Monopole, Bracket, Kerangkeng Outdoor Enclosure Box, dan Pondasi), pengiriman perangkat, Mobilisasi dan Akomodasi selama pemasangan, commisioning dan testing perangkat, garansi perangkat selama 2 tahun	1 Unit	Rp 150.194.737	Rp 150.194.737

Harga	Rp	2.671.446.298
Pajak (11,00 %)	Rp	293.859.093
Total Harga	Rp	2.965.305.391

Keterangan :

- Harga FOB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- Harga berlaku hingga Mei 2026.
- Harga dapat berubah apabila berubah lokasi dan kondisi yang mempengaruhi instalasi.
- Harga sudah termasuk pengiriman logistik, pemasangan, testing, comissioning, programming, dan akomodasi.
- Pembayaran DP bersifat wajib.
 - > Termin 1 : DP sebesar 50% setelah kontrak dan PO kami terima.
 - > Termin 2 : Pelunasan 50% setelah Material On Site.
- Barang indent produksi estimasi 2 bulan setelah PO dan DP diterima sepenuhnya.
- Harga sudah termasuk garansi peralatan selama 2 tahun.

Hormat kami,
Sleman, 29 April 2026



Megaratri Ika Listina Dewi
Corporate Account Manager